SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

🔥 UP NMMS 2024-25 महामंथन • सेट 02 🔥

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) — अभ्यास सेट #02

विज्ञान (22), सामाजिक विज्ञान (20), गणित (8) • 50 अति-संभावित प्रश्न (प्र. 1 से 50)

🎯 इस अभ्यास सेट की मुख्य विशेषताएं (Live Class Features):

✓ विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान — 22 प्रश्न)
✓ सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र — 20 प्रश्न)
✓ गणित (अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति — 8 प्रश्न)
✓ उत्तर प्रदेश विशेष (इतिहास, संस्कृति, नदियां व भूगोल)
✓ प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत व्याख्या व 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS Expert) | WhatsApp: +91 91101 13671 | YouTube: Sagar Coaching Centre

📋 उत्तर प्रदेश NMMS शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) परीक्षा योजना (Official Guidelines):

- परीक्षा संरचना: शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) में कुल 90 प्रश्न होते हैं (विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35, गणित 20)।
- इस 50-प्रश्नों के सेट में विषयवार विभाजन: विज्ञान = 22 प्रश्न | सामाजिक विज्ञान = 20 प्रश्न | गणित = 8 प्रश्न।
- पाठ्यक्रम: UP SCERT बेसिक शिक्षा परिषद् कक्षा 7 व 8 के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित।
- उत्तर प्रदेश विशेष: यूपी के ऐतिहासिक स्थल, 1857 क्रांति केंद्र, राष्ट्रीय उद्यान, नदियां व भूगोल के विशेष प्रश्न शामिल हैं।
- 2-स्लाइड पद्धति: छात्र पहले प्रश्न देखकर विचार करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर संपूर्ण व्याख्या व सूत्र समझेंगे।
- लक्ष्य: SAT में 90 में से 85+ अंक लाकर ₹48,000 की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पक्की करना!

प्र. 1. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

Q. 1. The property of metals to be beaten into thin sheets is called:

(A) तन्यता / Ductility

(B) आघातवर्धनीयता / Malleability

(C) ध्वानिक / Sonorous

(D) चालकता / Conductivity

प्र. 1. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

Q. 1. The property of metals to be beaten into thin sheets is called:

(A) तन्यता / Ductility

✅ **(B) आघातवर्धनीयता / Malleability**

(C) ध्वानिक / Sonorous

(D) चालकता / Conductivity

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): आघातवर्धनीयता (Malleability) धातुओं का चादर बनने का गुण है। तार खींचने के गुण को तन्यता (Ductility) कहते हैं।

प्र. 2. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 2. What is the chemical formula of water?

(A) H_2O

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

प्र. 2. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 2. What is the chemical formula of water?

✅ **(A) H_2O**

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जल का रासायनिक सूत्र H_2O है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में जुड़े होते हैं।

प्र. 3. साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

Q. 3. What is the chemical name and formula of common salt?

(A) सोडियम क्लोराइड (NaCl) / Sodium Chloride

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH)

प्र. 3. साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

Q. 3. What is the chemical name and formula of common salt?

✅ **(A) सोडियम क्लोराइड (NaCl) / Sodium Chloride**

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH)

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): साधारण खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड (NaCl) है।

प्र. 4. अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

Q. 4. The reaction between an acid and a base to form salt and water is called:

(A) ऑक्सीकरण / Oxidation

(B) अपचयन / Reduction

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) संयोजन / Combination

प्र. 4. अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

Q. 4. The reaction between an acid and a base to form salt and water is called:

(A) ऑक्सीकरण / Oxidation

(B) अपचयन / Reduction

✅ **(C) उदासीनीकरण / Neutralization**

(D) संयोजन / Combination

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल + क्षार → लवण + जल + ऊष्मा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralization) कहते हैं।

प्र. 5. बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

Q. 5. Which thermosetting plastic is used to make electrical switches and plugs?

(A) पॉलीथीन / Polythene

(B) पीवीसी / PVC

(C) बैकेलाइट / Bakelite

(D) नायलॉन / Nylon

प्र. 5. बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

Q. 5. Which thermosetting plastic is used to make electrical switches and plugs?

(A) पॉलीथीन / Polythene

(B) पीवीसी / PVC

✅ **(C) बैकेलाइट / Bakelite**

(D) नायलॉन / Nylon

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैकेलाइट (Bakelite) विद्युत व ऊष्मा का कुचालक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अतः स्विच बनाने में प्रयुक्त होता है।

प्र. 6. कोशिका का 'पावर हाउस' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

Q. 6. Which organelle is called the 'Powerhouse of the Cell'?

(A) राइबोसोम / Ribosome

(B) माइटोकॉन्ड्रिया / Mitochondria

(C) गॉल्जीकाय / Golgi Body

(D) लाइसोसोम / Lysosome

प्र. 6. कोशिका का 'पावर हाउस' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

Q. 6. Which organelle is called the 'Powerhouse of the Cell'?

(A) राइबोसोम / Ribosome

✅ (B) माइटोकॉन्ड्रिया / Mitochondria

(C) गॉल्जीकाय / Golgi Body

(D) लाइसोसोम / Lysosome

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे पावरहाउस कहते हैं।

प्र. 7. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

Q. 7. The green color of plant leaves is due to which pigment?

(A) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित) / Chlorophyll

(C) कैरोटीन / Carotene

(D) एंथोसायनिन / Anthocyanin

प्र. 7. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

Q. 7. The green color of plant leaves is due to which pigment?

(A) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

✅ **(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित) / Chlorophyll**

(C) कैरोटीन / Carotene

(D) एंथोसायनिन / Anthocyanin

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और हरा रंग प्रदान करता है।

प्र. 8. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

Q. 8. Which red pigment in blood is responsible for transporting oxygen?

(A) WBC

(B) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

(C) प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

प्र. 8. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

Q. 8. Which red pigment in blood is responsible for transporting oxygen?

(A) WBC

✅ (B) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

(C) प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर शरीर में संचरित करता है।

प्र. 9. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

Q. 9. What is the name of the bacteria that converts milk into curd?

(A) राइजोबियम / Rhizobium

(B) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

(C) ई-कोलाई / E. Coli

(D) यीस्ट / Yeast

प्र. 9. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

Q. 9. What is the name of the bacteria that converts milk into curd?

(A) राइजोबियम / Rhizobium

✅ (B) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

(C) ई-कोलाई / E. Coli

(D) यीस्ट / Yeast

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमा देता है।

प्र. 10. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

Q. 10. Which is the largest gland in the human body?

(A) अग्न्याशय / Pancreas

(B) यकृत (लिवर) / Liver

(C) थायरॉयड / Thyroid

(D) पीयूष / Pituitary

प्र. 10. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

Q. 10. Which is the largest gland in the human body?

(A) अग्न्याशय / Pancreas

✅ (B) यकृत (लिवर) / Liver

(C) थायरॉयड / Thyroid

(D) पीयूष / Pituitary

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है (भार लगभग 1.5 किग्रा)।

प्र. 11. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है?

Q. 11. Which tissue transports water and minerals absorbed by roots in plants?

(A) जाइलम / Xylem

(B) फ्लोएम / Phloem

(C) मृदूतक / Parenchyma

(D) दृढ़ोतक / Sclerenchyma

प्र. 11. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है?

Q. 11. Which tissue transports water and minerals absorbed by roots in plants?

✅ **(A) जाइलम / Xylem**

(B) फ्लोएम / Phloem

(C) मृदूतक / Parenchyma

(D) दृढ़ोतक / Sclerenchyma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जाइलम (Xylem) जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम (Phloem) भोजन का संवहन करता है।

प्र. 12. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

Q. 12. Which insect is the vector of malaria disease?

(A) मादा एडीज / Female Aedes

(B) मादा एनोफेलीज / Female Anopheles

(C) घरेलू मक्खी / Housefly

(D) खटमल / Bedbug

प्र. 12. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

Q. 12. Which insect is the vector of malaria disease?

(A) मादा एडीज / Female Aedes

✅ (B) मादा एनोफेलीज / Female Anopheles

(C) घरेलू मक्खी / Housefly

(D) खटमल / Bedbug

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मादा एनोफेलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को फैलाकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है।

प्र. 13. प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन-सी छोड़ते हैं?

Q. 13. In photosynthesis, plants take in which gas and release which gas?

(A) CO_2 ग्रहण, O_2 विमुक्त / In CO_2, Out O_2

(B) O_2 ग्रहण, CO_2 विमुक्त / In O_2, Out CO_2

(C) नाइट्रोजन ग्रहण / Nitrogen

(D) केवल जलवाष्प / Water vapor

प्र. 13. प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन-सी छोड़ते हैं?

Q. 13. In photosynthesis, plants take in which gas and release which gas?

✅ **(A) CO_2 ग्रहण, O_2 विमुक्त / In CO_2, Out O_2**

(B) O_2 ग्रहण, CO_2 विमुक्त / In O_2, Out CO_2

(C) नाइट्रोजन ग्रहण / Nitrogen

(D) केवल जलवाष्प / Water vapor

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पौधे CO_2 और जल से भोजन बनाते हैं तथा प्राणवायु ऑक्सीजन (O_2) विमुक्त करते हैं।

प्र. 14. दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

Q. 14. Which nitrogen-fixing bacteria lives in root nodules of leguminous plants?

(A) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

(B) राइजोबियम / Rhizobium

(C) यीस्ट / Yeast

(D) अमीबा / Amoeba

प्र. 14. दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

Q. 14. Which nitrogen-fixing bacteria lives in root nodules of leguminous plants?

(A) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

✅ **(B) राइजोबियम / Rhizobium**

(C) यीस्ट / Yeast

(D) अमीबा / Amoeba

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राइजोबियम (Rhizobium) दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है।

प्र. 15. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

Q. 15. Which blood cells help in blood clotting?

(A) RBC

(B) WBC

(C) रक्त प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

प्र. 15. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

Q. 15. Which blood cells help in blood clotting?

(A) RBC

(B) WBC

✅ (C) रक्त प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रक्त प्लेटलेट्स (Thrombocytes) चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाकर रक्तस्राव रोकती हैं।

प्र. 16. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

Q. 16. Rickets is caused by the deficiency of which vitamin?

(A) विटामिन A / Vitamin A

(B) विटामिन B / Vitamin B

(C) विटामिन C / Vitamin C

(D) विटामिन D / Vitamin D

प्र. 16. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

Q. 16. Rickets is caused by the deficiency of which vitamin?

(A) विटामिन A / Vitamin A

(B) विटामिन B / Vitamin B

(C) विटामिन C / Vitamin C

✅ **(D) विटामिन D / Vitamin D**

✅ सही उत्तर / Correct Option: (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विटामिन D की कमी से हड्डियों का रोग रिकेट्स होता है। सूर्य का प्रकाश इसका प्राकृतिक स्रोत है।

प्र. 17. संकटापन्न एवं विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

Q. 17. The record of endangered and extinct species is maintained in which book?

(A) रेड डाटा बुक / Red Data Book

(B) ग्रीन बुक / Green Book

(C) ब्लू बुक / Blue Book

(D) येलो बुक / Yellow Book

प्र. 17. संकटापन्न एवं विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

Q. 17. The record of endangered and extinct species is maintained in which book?

✅ **(A) रेड डाटा बुक / Red Data Book**

(B) ग्रीन बुक / Green Book

(C) ब्लू बुक / Blue Book

(D) येलो बुक / Yellow Book

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची 'रेड डाटा बुक (Red Data Book)' में दर्ज की जाती है।

प्र. 18. अमीबा किस संरचना द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

Q. 18. By which structure does Amoeba capture its food?

(A) पादाभ / Pseudopodia

(B) मुख / Mouth

(C) स्पर्शक / Tentacles

(D) क्लोरोफिल / Chlorophyll

प्र. 18. अमीबा किस संरचना द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

Q. 18. By which structure does Amoeba capture its food?

✅ **(A) पादाभ / Pseudopodia**

(B) मुख / Mouth

(C) स्पर्शक / Tentacles

(D) क्लोरोफिल / Chlorophyll

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अमीबा अपने कूटपाद या पादाभ (Pseudopodia) द्वारा भोजन घेरकर खाद्य धानी में ग्रहण करता है।

प्र. 19. कार्य (Work) और ऊर्जा (Energy) का SI पद्धति में मात्रक क्या है?

Q. 19. What is the SI unit of Work and Energy?

(A) न्यूटन / Newton

(B) जूल / Joule

(C) वाट / Watt

(D) पास्कल / Pascal

प्र. 19. कार्य (Work) और ऊर्जा (Energy) का SI पद्धति में मात्रक क्या है?

Q. 19. What is the SI unit of Work and Energy?

(A) न्यूटन / Newton

✅ **(B) जूल / Joule**

(C) वाट / Watt

(D) पास्कल / Pascal

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कार्य एवं ऊर्जा दोनों का SI मात्रक 'जूल (Joule)' होता है। बल का मात्रक न्यूटन और शक्ति का वाट है।

प्र. 20. ध्वनि की तीव्रता (Loudness of Sound) किस पर निर्भर करती है?

Q. 20. Loudness of sound depends primarily on its:

(A) आयाम / Amplitude

(B) आवृत्ति / Frequency

(C) तरंगदैर्ध्य / Wavelength

(D) चाल / Speed

प्र. 20. ध्वनि की तीव्रता (Loudness of Sound) किस पर निर्भर करती है?

Q. 20. Loudness of sound depends primarily on its:

✅ **(A) आयाम / Amplitude**

(B) आवृत्ति / Frequency

(C) तरंगदैर्ध्य / Wavelength

(D) चाल / Speed

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): ध्वनि का प्रबलता या तीव्रता कंपन के आयाम (Amplitude) के वर्ग के समानुपाती होती है।

प्र. 21. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है?

Q. 21. The image formed by a plane mirror is:

(A) वास्तविक व उल्टा / Real & Inverted

(B) आभासी व सीधा / Virtual & Erect

(C) आभासी व उल्टा / Virtual & Inverted

(D) वास्तविक व बड़ा / Real & Enlarged

प्र. 21. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है?

Q. 21. The image formed by a plane mirror is:

(A) वास्तविक व उल्टा / Real & Inverted

✅ (B) आभासी व सीधा / Virtual & Erect

(C) आभासी व उल्टा / Virtual & Inverted

(D) वास्तविक व बड़ा / Real & Enlarged

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब सदैव आभासी (Virtual), सीधा (Erect) तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है।

प्र. 22. एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?

Q. 22. The filament of an electric bulb is made of which metal?

(A) तांबा / Copper

(B) टंगस्टन / Tungsten

(C) नाइक्रोम / Nichrome

(D) लोहा / Iron

प्र. 22. एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?

Q. 22. The filament of an electric bulb is made of which metal?

(A) तांबा / Copper

✅ (B) टंगस्टन / Tungsten

(C) नाइक्रोम / Nichrome

(D) लोहा / Iron

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): टंगस्टन (W) का गलनांक (लगभग 3422°C) बहुत उच्च होता है, जिससे यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देता है बिना पिघले।

प्र. 23. पृथ्वी की दैनिक गति (घूर्णन / Rotation) से क्या होता है?

Q. 23. What is caused by the Earth's daily motion (Rotation) on its axis?

(A) ऋतु परिवर्तन / Seasons

(B) दिन और रात / Day and Night

(C) सूर्य ग्रहण / Solar Eclipse

(D) चंद्र ग्रहण / Lunar Eclipse

प्र. 23. पृथ्वी की दैनिक गति (घूर्णन / Rotation) से क्या होता है?

Q. 23. What is caused by the Earth's daily motion (Rotation) on its axis?

(A) ऋतु परिवर्तन / Seasons

✅ **(B) दिन और रात / Day and Night**

(C) सूर्य ग्रहण / Solar Eclipse

(D) चंद्र ग्रहण / Lunar Eclipse

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं।

प्र. 24. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है?

Q. 24. Which is the longest river in India that flows through Uttar Pradesh?

(A) यमुना / Yamuna

(B) गंगा (2525 किमी) / Ganga

(C) गोदावरी / Godavari

(D) ब्रह्मपुत्र / Brahmaputra

प्र. 24. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है?

Q. 24. Which is the longest river in India that flows through Uttar Pradesh?

(A) यमुना / Yamuna

✅ (B) गंगा (2525 किमी) / Ganga

(C) गोदावरी / Godavari

(D) ब्रह्मपुत्र / Brahmaputra

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी तथा सबसे लम्बी नदी (2525 किमी) है।

प्र. 25. गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है?

Q. 25. In which city of UP is the sacred 'Triveni Sangam' of Ganga, Yamuna & Saraswati located?

(A) वाराणसी / Varanasi

(B) प्रयागराज / Prayagraj

(C) मथुरा / Mathura

(D) अयोध्या / Ayodhya

प्र. 25. गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है?

Q. 25. In which city of UP is the sacred 'Triveni Sangam' of Ganga, Yamuna & Saraswati located?

(A) वाराणसी / Varanasi

✅ **(B) प्रयागराज / Prayagraj**

(C) मथुरा / Mathura

(D) अयोध्या / Ayodhya

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): तीर्थराज प्रयागराज (इलाहाबाद) में त्रिवेणी संगम स्थित है जहाँ कुंभ मेला लगता है।

प्र. 26. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

Q. 26. The Indian Standard Time (IST) is determined along which longitude?

(A) 80° E

(B) 82°30' E (82.5° पूर्वी देशांतर)

(C) 90° E

(D) 0° देशांतर / Prime Meridian

प्र. 26. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

Q. 26. The Indian Standard Time (IST) is determined along which longitude?

(A) 80° E

✅ **(B) 82°30' E (82.5° पूर्वी देशांतर)**

(C) 90° E

(D) 0° देशांतर / Prime Meridian

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज (मिर्जापुर/नैनी) से गुजरती है और GMT से 5:30 घंटे आगे है।

प्र. 27. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

Q. 27. Which soil is considered most suitable for cotton cultivation?

(A) जलोढ़ मिट्टी / Alluvial

(B) काली मिट्टी (रेगुर) / Black Soil

(C) लाल मिट्टी / Red Soil

(D) लैटेराइट मिट्टी / Laterite

प्र. 27. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

Q. 27. Which soil is considered most suitable for cotton cultivation?

(A) जलोढ़ मिट्टी / Alluvial

✅ (B) काली मिट्टी (रेगुर) / Black Soil

(C) लाल मिट्टी / Red Soil

(D) लैटेराइट मिट्टी / Laterite

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी) में जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह कपास हेतु सर्वोत्तम है।

प्र. 28. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किसमें स्थित है?

Q. 28. Which is the largest ocean in the world containing Mariana Trench?

(A) अटलांटिक / Atlantic

(B) प्रशांत महासागर / Pacific Ocean

(C) हिन्द महासागर / Indian Ocean

(D) आर्कटिक / Arctic

प्र. 28. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किसमें स्थित है?

Q. 28. Which is the largest ocean in the world containing Mariana Trench?

(A) अटलांटिक / Atlantic

✅ **(B) प्रशांत महासागर / Pacific Ocean**

(C) हिन्द महासागर / Indian Ocean

(D) आर्कटिक / Arctic

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) सबसे बड़ा है और इसमें 11,034 मी गहरी मेरियाना गर्त है।

प्र. 29. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बना है?

Q. 29. The famous Sundarbans Delta is formed at the mouth of which two rivers?

(A) सिंधु और झेलम / Indus & Jhelum

(B) गंगा और ब्रह्मपुत्र / Ganga & Brahmaputra

(C) नर्मदा और ताप्ती / Narmada & Tapi

(D) गोदावरी और कृष्णा / Godavari & Krishna

प्र. 29. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बना है?

Q. 29. The famous Sundarbans Delta is formed at the mouth of which two rivers?

(A) सिंधु और झेलम / Indus & Jhelum

✅ **(B) गंगा और ब्रह्मपुत्र / Ganga & Brahmaputra**

(C) नर्मदा और ताप्ती / Narmada & Tapi

(D) गोदावरी और कृष्णा / Godavari & Krishna

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 'सुंदरवन डेल्टा' बनाती हैं।

प्र. 30. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

Q. 30. Who is known as the Father of Green Revolution in India?

(A) डॉ. कुरियन / Dr. Kurien

(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन / Dr. M.S. Swaminathan

(C) डॉ. कलाम / Dr. Kalam

(D) डॉ. भाभा / Dr. Bhabha

प्र. 30. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

Q. 30. Who is known as the Father of Green Revolution in India?

(A) डॉ. कुरियन / Dr. Kurien

✅ **(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन / Dr. M.S. Swaminathan**

(C) डॉ. कलाम / Dr. Kalam

(D) डॉ. भाभा / Dr. Bhabha

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने भारत में उन्नत बीजों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति लाई।

प्र. 31. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में तथा सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है?

Q. 31. In UP, highest rainfall occurs in which district and lowest in which?

(A) गोरखपुर (अधिक) और मथुरा (कम)

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

प्र. 31. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में तथा सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है?

Q. 31. In UP, highest rainfall occurs in which district and lowest in which?

✅ **(A) गोरखपुर (अधिक) और मथुरा (कम)**

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है।

प्र. 32. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस उत्तरदायी है?

Q. 32. Which gas is mainly responsible for the depletion of the Ozone layer?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

(C) ऑक्सीजन / O_2

(D) नाइट्रोजन / N_2

प्र. 32. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस उत्तरदायी है?

Q. 32. Which gas is mainly responsible for the depletion of the Ozone layer?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

✅ **(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**

(C) ऑक्सीजन / O_2

(D) नाइट्रोजन / N_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) ओजोन अणुओं को तोड़कर ओजोन परत को क्षति पहुँचाती है।

प्र. 33. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

Q. 33. Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर / Dr. B.R. Ambedkar

(C) पंडित नेहरू / Pt. Nehru

(D) सरदार पटेल / Sardar Patel

प्र. 33. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

Q. 33. Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

✅ **(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर / Dr. B.R. Ambedkar**

(C) पंडित नेहरू / Pt. Nehru

(D) सरदार पटेल / Sardar Patel

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): डॉ. भीमराव आंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के जनक हैं।

प्र. 34. भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत (Adopt) किया गया था?

Q. 34. On which date was the Constitution of India adopted?

(A) 15 अगस्त 1947

(B) 26 नवम्बर 1949 / 26 November 1949

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

प्र. 34. भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत (Adopt) किया गया था?

Q. 34. On which date was the Constitution of India adopted?

(A) 15 अगस्त 1947

✅ **(B) 26 नवम्बर 1949 / 26 November 1949**

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' मनाते हैं।

प्र. 35. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

Q. 35. How many Fundamental Rights are currently guaranteed to Indian citizens?

(A) 5

(B) 6 मौलिक अधिकार / 6 Rights

(C) 7

(D) 11

प्र. 35. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

Q. 35. How many Fundamental Rights are currently guaranteed to Indian citizens?

(A) 5

✅ **(B) 6 मौलिक अधिकार / 6 Rights**

(C) 7

(D) 11

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वर्तमान में भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) प्रदान करता है।

प्र. 36. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?

Q. 36. What is the minimum age required to contest for the President of India?

(A) 21 वर्ष / 21 Years

(B) 25 वर्ष / 25 Years

(C) 30 वर्ष / 30 Years

(D) 35 वर्ष / 35 Years

प्र. 36. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?

Q. 36. What is the minimum age required to contest for the President of India?

(A) 21 वर्ष / 21 Years

(B) 25 वर्ष / 25 Years

(C) 30 वर्ष / 30 Years

✅ (D) 35 वर्ष / 35 Years

✅ सही उत्तर / Correct Option: (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।

प्र. 37. संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Q. 37. What is the tenure of members of the Rajya Sabha (Upper House of Parliament)?

(A) 4 वर्ष / 4 Years

(B) 5 वर्ष / 5 Years

(C) 6 वर्ष / 6 Years

(D) स्थायी / Permanent

प्र. 37. संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Q. 37. What is the tenure of members of the Rajya Sabha (Upper House of Parliament)?

(A) 4 वर्ष / 4 Years

(B) 5 वर्ष / 5 Years

✅ **(C) 6 वर्ष / 6 Years**

(D) स्थायी / Permanent

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राज्यसभा स्थायी सदन है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है (1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदलते हैं)।

प्र. 38. 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

Q. 38. By which amendment was Right to Education (Art 21A) for 6-14 years added?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 86वाँ संशोधन (2002) / 86th Amendment

(D) 73वाँ संशोधन

प्र. 38. 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

Q. 38. By which amendment was Right to Education (Art 21A) for 6-14 years added?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 86वाँ संशोधन (2002) / 86th Amendment**

(D) 73वाँ संशोधन

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

प्र. 39. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल, जल, नभ) का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?

Q. 39. Who is the Supreme Commander of the Defense Forces of India?

(A) प्रधानमंत्री / Prime Minister

(B) भारत का राष्ट्रपति / President of India

(C) रक्षा मंत्री / Defense Minister

(D) CDS

प्र. 39. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल, जल, नभ) का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?

Q. 39. Who is the Supreme Commander of the Defense Forces of India?

(A) प्रधानमंत्री / Prime Minister

✅ (B) भारत का राष्ट्रपति / President of India

(C) रक्षा मंत्री / Defense Minister

(D) CDS

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति (सुप्रीम कमांडर) होते हैं।

प्र. 40. पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?

Q. 40. By which Constitutional Amendment was Panchayati Raj granted constitutional status?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 73वाँ संशोधन (1992) / 73rd Amendment

(D) 86वाँ संशोधन

प्र. 40. पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?

Q. 40. By which Constitutional Amendment was Panchayati Raj granted constitutional status?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 73वाँ संशोधन (1992) / 73rd Amendment**

(D) 86वाँ संशोधन

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

प्र. 41. भारत में मताधिकार (वोट डालने का अधिकार) हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

Q. 41. What is the minimum voting age for citizens in India?

(A) 16 वर्ष

(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा) / 18 Years

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

प्र. 41. भारत में मताधिकार (वोट डालने का अधिकार) हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

Q. 41. What is the minimum voting age for citizens in India?

(A) 16 वर्ष

✅ **(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा) / 18 Years**

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

प्र. 42. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद में हैं?

Q. 42. Under which Article are Fundamental Duties described in the Indian Constitution?

(A) अनुच्छेद 19 / Article 19

(B) अनुच्छेद 21 / Article 21

(C) अनुच्छेद 51A / Article 51A

(D) अनुच्छेद 32 / Article 32

प्र. 42. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद में हैं?

Q. 42. Under which Article are Fundamental Duties described in the Indian Constitution?

(A) अनुच्छेद 19 / Article 19

(B) अनुच्छेद 21 / Article 21

✅ **(C) अनुच्छेद 51A / Article 51A**

(D) अनुच्छेद 32 / Article 32

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अनुच्छेद 51A (भाग 4A) में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं।

प्र. 43. त्रिभुज के दो कोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

Q. 43. Two angles of a triangle are 60° and 70°. What is the third angle?

(A) 40°

(B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

प्र. 43. त्रिभुज के दो कोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

Q. 43. Two angles of a triangle are 60° and 70°. What is the third angle?

(A) 40°

✅ (B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याखा एवं ट्रिक (Explanation): तीसरा कोण = 180° - (60° + 70°) = 180° - 130° = 50°।

प्र. 44. लम्बाई 20 मी तथा चौड़ाई 15 मी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?

Q. 44. What is the area of a rectangle with length 20m and breadth 15m?

(A) 70 m^2

(B) 150 m^2

(C) 300 m^2

(D) 350 m^2

प्र. 44. लम्बाई 20 मी तथा चौड़ाई 15 मी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?

Q. 44. What is the area of a rectangle with length 20m and breadth 15m?

(A) 70 m^2

(B) 150 m^2

✅ **(C) 300 m^2**

(D) 350 m^2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षेत्रफल = ल. × चौ. = 20 × 15 = 300 वर्ग मीटर।

प्र. 45. एक वर्ग की परिमाप 64 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?

Q. 45. The perimeter of a square is 64m. What is its area?

(A) 128 m^2

(B) 196 m^2

(C) 256 m^2

(D) 512 m^2

प्र. 45. एक वर्ग की परिमाप 64 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?

Q. 45. The perimeter of a square is 64m. What is its area?

(A) 128 m^2

(B) 196 m^2

✅ **(C) 256 m^2**

(D) 512 m^2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भुजा = 64 ÷ 4 = 16 मी। क्षेत्रफल = 16^2 = 256 वर्ग मीटर।

प्र. 46. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

Q. 46. What is the circumference of a circle with radius 7cm? (π = 22/7)

(A) 22 cm

(B) 44 cm

(C) 88 cm

(D) 154 cm

प्र. 46. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

Q. 46. What is the circumference of a circle with radius 7cm? (π = 22/7)

(A) 22 cm

✅ (B) 44 cm

(C) 88 cm

(D) 154 cm

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): परिधि = 2πr = 2 × (22/7) × 7 = 44 सेमी।

प्र. 47. यदि a = 5 और b = 3 हो, तो (a^2 - b^2) का मान क्या होगा?

Q. 47. If a = 5 and b = 3, what is the value of (a^2 - b^2)?

(A) 8

(B) 16

(C) 24

(D) 34

प्र. 47. यदि a = 5 और b = 3 हो, तो (a^2 - b^2) का मान क्या होगा?

Q. 47. If a = 5 and b = 3, what is the value of (a^2 - b^2)?

(A) 8

✅ (B) 16

(C) 24

(D) 34

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): $a^2 - b^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$।

प्र. 48. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C क्या होगा?

Q. 48. If A : B = 2 : 3 and B : C = 3 : 4, what is A : C?

(A) 1 : 2

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

प्र. 48. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C क्या होगा?

Q. 48. If A : B = 2 : 3 and B : C = 3 : 4, what is A : C?

✅ **(A) 1 : 2**

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): A : C = 2 : 4 = 1 : 2।

प्र. 49. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

Q. 49. What is the arithmetic mean of 4, 8, 12, 16 and 20?

(A) 10

(B) 12

(C) 14

(D) 16

प्र. 49. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

Q. 49. What is the arithmetic mean of 4, 8, 12, 16 and 20?

(A) 10

✅ (B) 12

(C) 14

(D) 16

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): माध्य = (4 + 8 + 12 + 16 + 20) ÷ 5 = 60 ÷ 5 = 12।

प्र. 50. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

Q. 50. What is the sum of all interior angles of a quadrilateral?

(A) 180°

(B) 270°

(C) 360°

(D) 540°

प्र. 50. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

Q. 50. What is the sum of all interior angles of a quadrilateral?

(A) 180°

(B) 270°

✅ **(C) 360°**

(D) 540°

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360° होता है।

🏆 आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है! 🏆

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा (₹48,000) में चयनित होने वाले सभी भावी मेधावियों को अग्रिम शुभकामनाएं!

- 📱 WhatsApp हेल्पलाइन: +91 91101 13671 (सागर सर)
- 🌐 आधिकारिक वेबसाइट: sagarcoaching.tech
- 🎥 YouTube चैनल: Sagar Coaching Centre (Free Classes)
- 📍 पता / Centre Address: भगवानपुर, सुपौल, बिहार - 852109